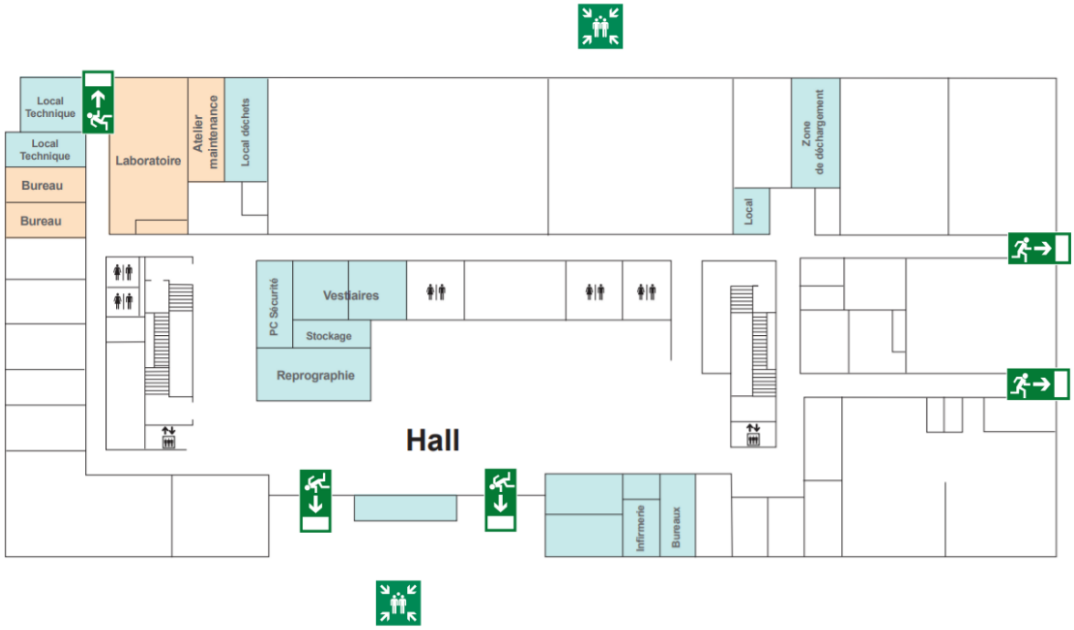
RAMELET Nathan
SCHMITT Jordan
MARTIN-GRANDVOINNET Paul-Emile

Théorie des Agents : Evacuation incendie



Introduction :

La sécurité incendie au sein des Établissements Recevant du Public (ERP) constitue un défi majeur de santé publique et de logistique. Contrairement aux habitations privées, les ERP accueillent une population hétérogène qui, face à un danger immédiat, doit composer avec une méconnaissance des lieux, un stress intense et des phénomènes de foule imprévisibles. Si l'architecture du bâtiment est figée par les normes de construction, l'efficacité d'une évacuation repose alors sur des variables humaines et organisationnelles : la formation du personnel (guides-files et serres-files) et la clarté des consignes.

L'objectif de ce projet est de développer une simulation numérique sous Unity afin d'optimiser les stratégies d'évacuation sans modifier la structure physique du bâtiment. En modélisant la propagation dynamique d'un incendie (flammes et fumées) et le comportement cognitif d'agents autonomes, nous chercherons à évaluer l'impact des facteurs humains sur la survie des occupants. Cette étude se concentre particulièrement sur la dualité entre l'évacuation ordonnée, dirigée par des agents formés, et les comportements de panique induits par le stress, offrant ainsi un outil d'aide à la décision pour la gestion des risques en milieu complexe.

RAMELET Nathan
SCHMITT Jordan
MARTIN-GRANDVOINNET Paul-Emile

Table des matières

1. Modélisation de l'environnement 3
1.1. Le Bâtiment 3
1.2. Les Portes 4
1.3. Les Alarmes 4
..... 5
1.4. Les Flammes (incendie) 5
2. Modélisation des agents 7
2.1. Les Elèves 7
2.2. Les Guides-files 7
2.3. Les Serres-files 8
3. Stratégies et cas d'usage 9
3.1. "Bienvenue dans la jungle" (chacun pour soi) 9
3.2. "Fuyez, pauvres fous" (système d'alarme) 10
3.3. "Avengers : Rassemblement" (Guides-files) 11
3.4. "Planquez-vous, on arrive !" (Serres-files) 12
4. Optimisation des flux 13
4.1. UI 13
4.2 Collecte et analyse des données (export CSV) 14

Figure 1 : Simulation d'évacuation d'incendie sous Unity

1. Modélisation de l'environnement

1.1. Le Bâtiment

Le bâtiment est une école composée de :

- 1 couloir principal
- 4 salles de cours (dont une salle informatique avec python de préinstallé sur les ordinateurs
- 1 cantine spacieuse
- Une bibliothèque très cultivée
- 1 alarme incendie
- 3 Sorties taguées « Sortie » qui serviront de point d'échappatoire pour les agents

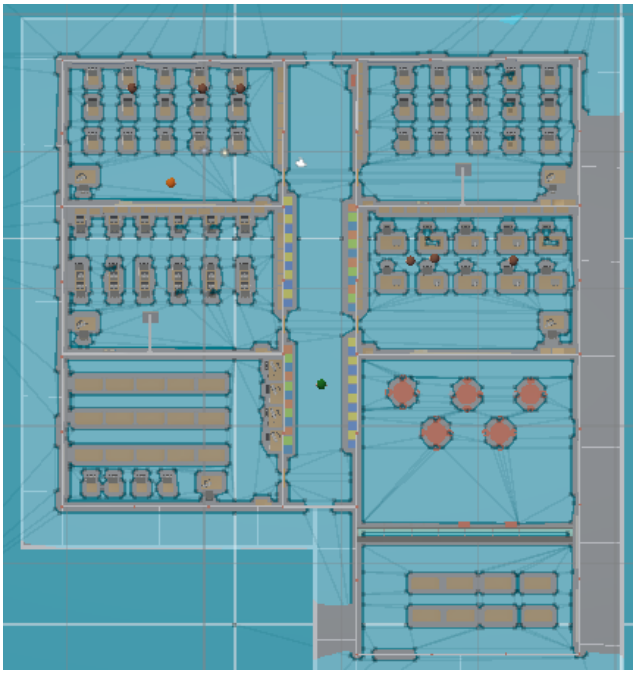


Figure 2 : Bâtiment vu du dessus

Le bâtiment est un asset provenant de l'Asset Store de Unity et se nomme « School Asset ».

Chaque salle est identifiée avec un Empty à l'intérieur, nommé au nom de la salle (ex : salle 325). Les salles peuvent être identifiées grâce au script « SalleMarker » ce qui permet d'associer une porte d'accès à la salle.

Enfin, on peut générer des points qui peuvent recouvrir la surface d'une salle grâce aux paramètres « Espacements Points » et « Point par cote », cette surface de point se génère automatiquement mais peut être faite manuellement en créant des Empty enfant de la salle.

Un Nav Mesh Surface est placé sur le sol du bâtiment, permettant aux agents présentés plus tard de trouver leur chemin vers une sortie

1.2. Les Portes

Les portes sont les points de passages entre les salles de cours et le couloir, c'est par là que passeront les différents agents. Elles ont le tag « Porte » associé, ce qui permet leurs interactions avec les agents.

Elles peuvent s'ouvrir visuellement et possède un « Nav Mesh Obstacle ». Ce « Nav Mesh » s'active et se désactive lorsqu'un agent s'approche de la porte. Un rayon de détection se trouve autour de la porte afin de détecter un agent et de simuler l'ouverture et la fermeture de celle-ci.

Un script « DoorBehavior.cs » est associé aux portes et permet l'interaction physique et visuelle ». Avec le code associé, Le « Nav Mesh » permet de fermer et d'ouvrir le passage aux agents.

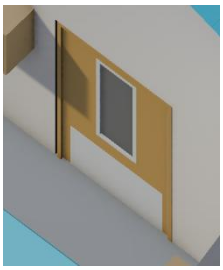


Figure 3 : Nav Mesh fermé

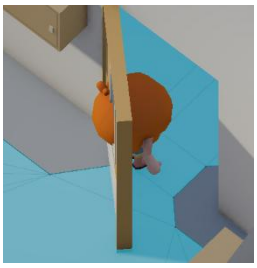


Figure 4 : Nav Mesh ouvert

Enfin, la porte peut être associé à une salle, utile pour l'agent serre-file et sa reconnaissance des salles.

1.3. Les Alarmes

Conception et fonctionnement du dispositif d'alerte

Le déclenchement de l'alarme constitue l'événement pivot de la simulation, marquant la transition entre l'état nominal et la gestion de crise. Le dispositif physique est modélisé par un assemblage géométrique distinct composé d'un châssis rectangulaire, d'un corps cylindrique et d'une sphère d'activation. Ce boîtier est géré par le script *AlarmButton*, qui supervise les interactions physiques entre les agents et l'objet. L'activation repose sur un système de détection par *Trigger* : dès qu'un agent, ayant identifié un foyer de feu ou de fumée, bascule en mode panique, il interrompt sa trajectoire initiale pour se précipiter vers le bouton d'alarme le plus proche.

Logique d'activation et propagation de l'alerte

Une fois que le contact entre l'agent et le déclencheur est validé par le collider, le script *FireAlarmSystem* prend le relais pour coordonner la réponse globale du bâtiment. Sur le plan visuel, le bouton change d'état pour passer au rouge, offrant un indicateur immédiat de l'activation du système. Simultanément, le script émet un signal de commande à l'ensemble des

agents présents dans la simulation. Ce signal force un changement d'état comportemental instantané, substituant la déambulation ou le confinement à une phase d'évacuation d'urgence.

Figure 6 : Visuel Alarme activée

Figure 5: Visuel Alarme désactivée

Le déclenchement du système d'alerte uniformise les réactions au sein de l'établissement selon les protocoles précédemment définis. Pour les occupants informés, l'alerte sonore simule une prise de conscience du danger qui outrepasse la nécessité d'une vision directe du sinistre. Suivant la structure hiérarchique du modèle, les élèves se dirigent alors vers les guides-files pour un rassemblement coordonné ou adoptent une stratégie d'évacuation autonome vers l'issue la plus proche si aucun encadrement n'est détecté. Ce mécanisme démontre l'importance de l'infrastructure technique dans la réduction du temps de réaction collectif, transformant une menace locale en une procédure de sécurité globale et synchronisée.

1.4. Les Flammes (incendie)

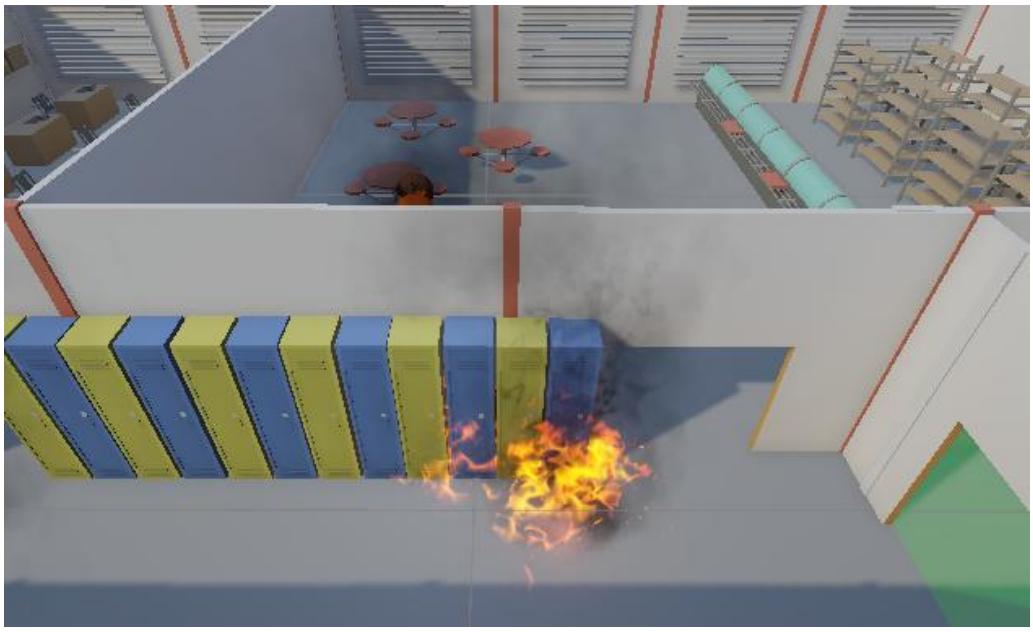


Figure 7: Déclenchement d'un incendie

Modélisation et propriétés physiques des agents de danger

Le système repose sur la création de deux entités distinctes, le feu et la fumée, dont les propriétés visuelles issues de l'Asset Store Unity ont été enrichies par des scripts de comportement autonomes. L'agent "Feu" est conçu comme une entrave physique dynamique : grâce au composant *NavMesh Obstacle* avec l'option *Carve*, il modifie en temps réel le maillage de navigation, forçant les agents humains à recalculer leurs trajectoires pour le contourner. À l'inverse, l'agent "Fumée" est modélisé comme un gaz traversable ; s'il ne bloque pas physiquement les issues, il impacte directement l'état psychologique des agents en augmentant leur niveau de stress lors de la détection par un *Sphere Collider* en mode *Trigger*.

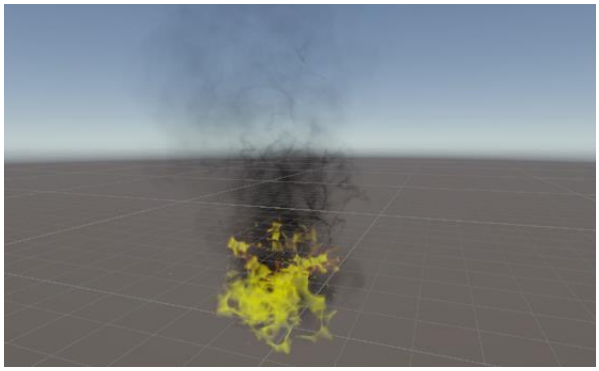


Figure 8: Prefab de Feu

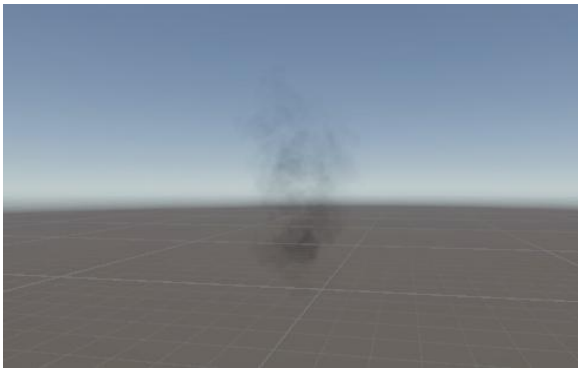


Figure 9: Prefab de Fumée

Mécanismes d'initialisation et de propagation

La gestion du sinistre est pilotée par un gestionnaire central qui initialise l'incendie sur l'un des trois points stratégiques de l'établissement (salles de classe ou couloir), de manière fixe ou aléatoire. La propagation n'est pas prédéfinie par une animation, mais résulte d'un algorithme de type automate cellulaire intégré dans le script *SmartPropagator*. Chaque instance de feu ou de fumée agit comme un agent indépendant cherchant à se dupliquer dans un rayon défini. Pour garantir la stabilité des performances de la simulation et éviter une surcharge mémoire, un système de quota de reproduction limite le nombre d'agents "enfants" que chaque unité peut générer.

Figure 10: Propogation du feu

Intégrité physique et différenciation des fluides

Le réalisme de la propagation est assuré par une série de vérifications physiques strictes avant chaque nouvelle instanciation. Le système utilise notamment la fonction *NavMesh.SamplePosition* pour valider la présence d'un sol, ainsi que des techniques de *Raycasting* (*Physics.Linecast*) pour empêcher le passage des flammes à travers les parois structurelles identifiées sur le calque des murs. Enfin, la simulation distingue la nature des fluides par le paramétrage du script : le feu progresse de manière dense et lente pour simuler une combustion au sol, tandis que la fumée bénéficie d'une vitesse de propagation élevée et d'un rayon de dispersion élargi, reflétant la volatilité des gaz toxiques dans un espace clos.

2. Modélisation des agents

2.1. Les Elèves

Figure 11 : Un élève

Les élèves sont modélisés grâce au préfab venant de l'asset "Puppet kid" sur l'Asset Store de Unity. Les élèves sont les agents les plus présents sur la carte, ceux sont eux qui doivent trouver un professeur ou un serre file afin de sortir du bâtiment s'il ne trouve pas tout de suite la sortie.

Les élèves ont le script "EleveBehavior.cs". Ce script permet les fonctionnalités suivantes :

- Les élèves cherchent un professeur dans un rayon indiqué par les paramètres "rayon vision" et "angle vison". Ensuite, dans ce champ de vision, une recherche d'un agent avec le tag "Prof" ou "serre-file" et effectué. Cette recherche est faite toute les 0.3 seconde par défaut et peut être modifié avec le paramètre "intervalle Vérification".
- Si un élève trouve un professeur ou un serre-file, alors il se précipitera vers lui et le suivra. Il prend en compte les composants de type "Nav Mesh" autour afin de se repérer dans son environnement.
- Les élèves peuvent sonner l'alarme s'ils voient un feu

2.2. Les Guides-files

Figure 12 : Un Guide-file ou professeur (très jeune)

Les guides-files sont des agents identifés comme des "professeurs" dans la simulation. Ils ont donc le tag "Prof" associés. Le prefab vient, comme pour les élèves, de l'asset "Puppet kids" sur l'Asset Store de Unity.

Les guides-files sont chargés de rammener le plus d'élèves possible vers la sortie, avant l'arrivée du serre-file. Ils ont le script "ProfBehavior" et permet les fonctionnalités suivantes :

- Ils prennent en charge en nombre maximum d'élève avant de partir vers la sortie. Si le nombre reste fixe durant une durée renseignée par le paramètre "Temps Attente Max" en seconde. Le nombre maximum d'élève peut être modifié avec le paramètre "Capacités Max Eleves"
- Les guides files possède un rayon dans lequel ils détectent les élèves proches.
- Ils reconnaissent les portes, leurs permettant d'identifier le trajet le plus cours vers la sortie sans traverser le mur et rester bloquer car une porte est naturellement fermée.

2.3. Les Serres-files

Les serres-files recherche dans le bâtiment les élèves qui n'ont pas été trouvé, en prenant en compte le feu environnent. Il les récupère et va vers la sortie la plus proche ou du moins, empruntable.

Figure 13 : Un serre-file

Visuellement, le serre-file ressemble au guide file, avec un détail différent, il est associé au script « SerreFileBehavior » et permet les fonctionnalités suivantes :

- Le serre file attends à un point le temps que tous les guides-files soit arrivé à une sortie. Ensuite le serre file s'orientera dans le bâtiment afin de vérifier dans les salles que personnes ne s'y trouve
- Nous pouvons attribuer des salles spécifiques à vérifier, pour cela il faut aussi attribuer la ou les salles par laquelle doit passer. Sinon, nous pouvons décocher « Utiliser marqueur manuel » et le serre-file fera une vérification de toutes les salles.
- Le serre file parcours chaque point présent dans une salle pour vérifier avec son champ de vision. Les points sont ceux présenté dans la partie 1.1 Bâtiment.

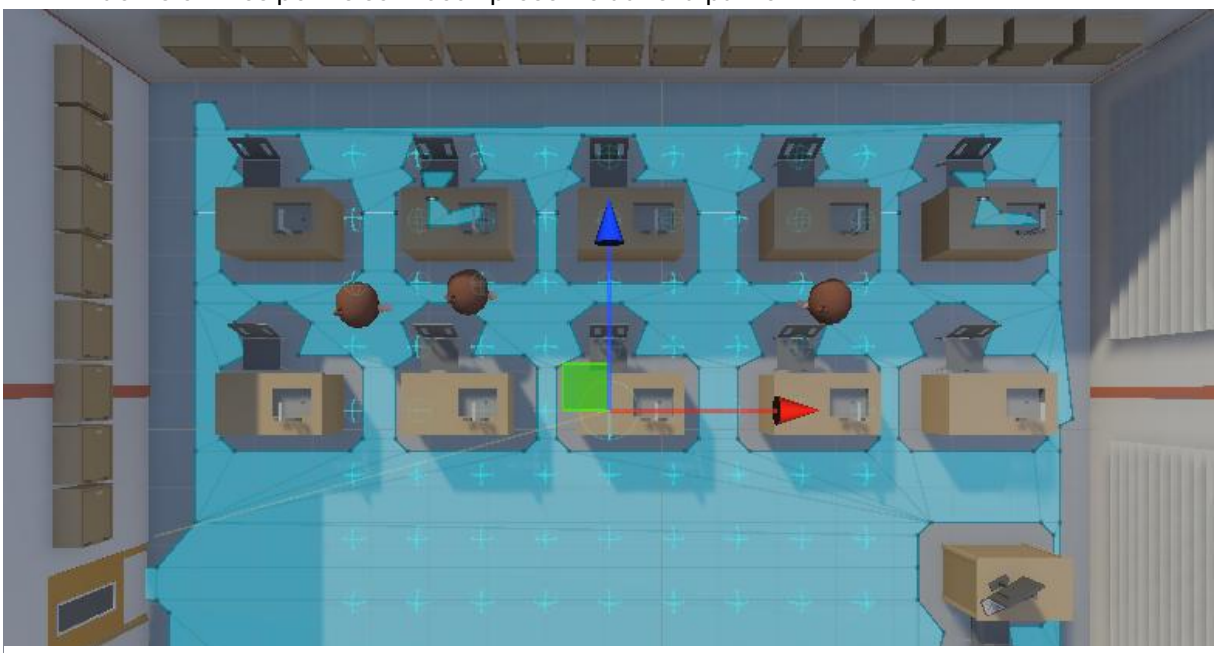
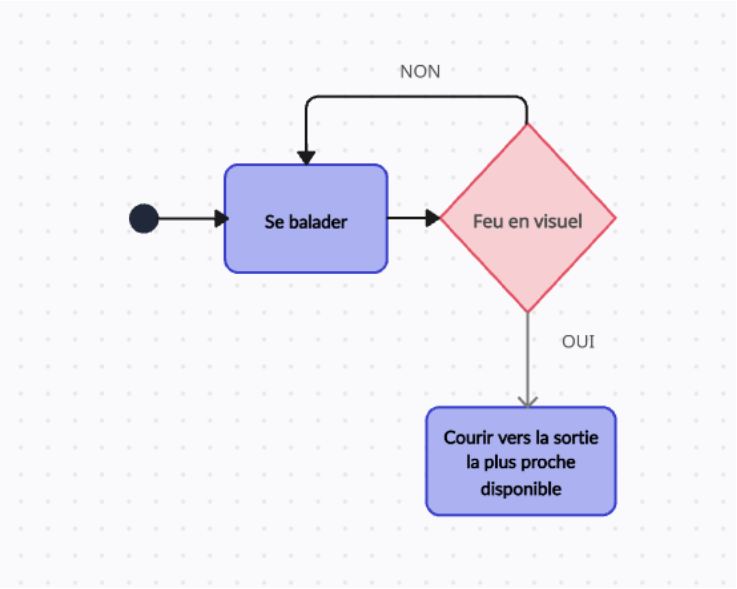


Figure 14 : Point vérifier de la salle 325

3. Stratégies et cas d'usage

3.1. "Bienvenue dans la jungle" (chacun pour soi)

Ce scénario illustre un comportement de réflexe simple pour les agents non-joueurs (PNJ) au sein de notre simulation. Dans ce scénario précis, le comportement est dicté par une réaction individuelle immédiate, faisant abstraction de toute dimension collective ou protocolaire. Ci-dessous, la machine à état du comportement des agents dans ce cas d'usage :



Machine à état 1: Chacun pour soi

Ce modèle comportemental représente le degré zéro de la coordination de crise. Ici, l'agent opère selon un cycle d'observation et de réaction directe, sans interaction avec le système d'alerte global ou les autres occupants. On suppose que l'agent connait la position de la sortie la plus proche.

Avant tout incident, l'agent est dans un état de déambulation libre. Il parcourt l'ERP de manière aléatoire ou suit un chemin prédéfini, simulant le comportement normal d'un visiteur qui ne connaît pas forcément les risques environnants.

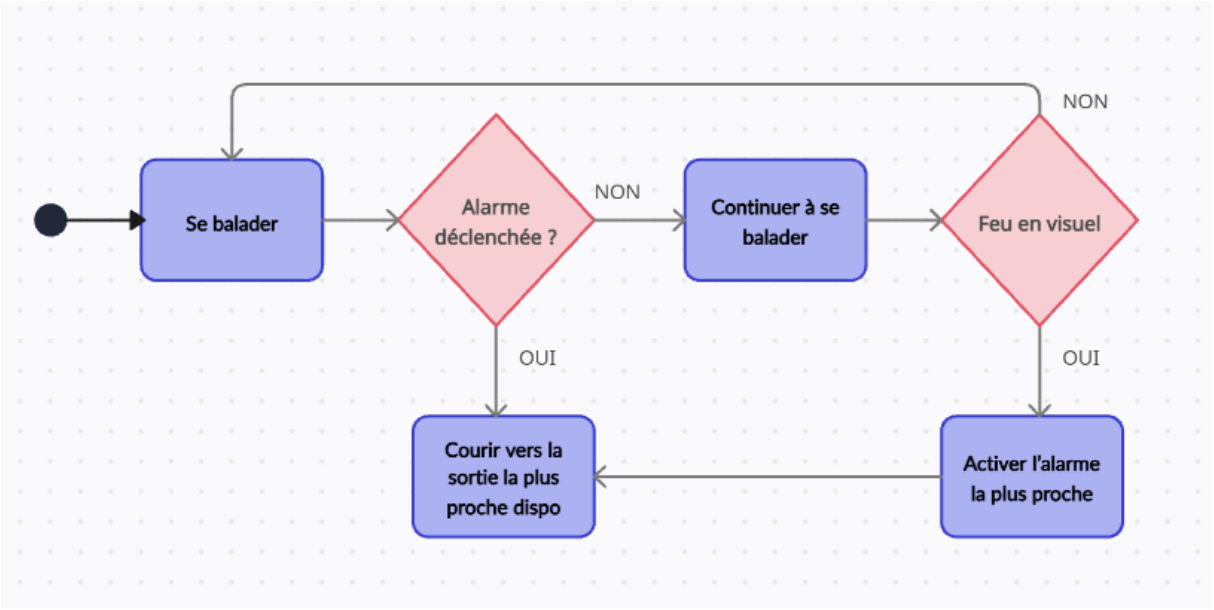
L'agent effectue une vérification constante de son champ de vision ("feu en visuel"). Si aucun danger n'est perçu, l'agent maintient son état de déambulation. Si des flammes ou des fumées entrent dans son cône de vision, l'agent bascule instantanément dans un état de crise.

Dès que le feu est identifié, l'agent adopte un comportement de fuite pure :

Le passage de "se balader" à "courir" implique une modification de la vitesse de déplacement sur le NavMesh. L'IA calcule le chemin le plus court vers la sortie (GameObject tagué « Sortie ») disponible la plus proche. C'est le point critique de ce cas d'usage. L'agent ne s'arrête pas pour actionner l'alarme et n'échange aucune information avec les PNJ croisés. Si des flammes apparaissent sur son chemin, l'agent s'arrête et recalcule une trajectoire vers une autre sortie disponible.

3.2. “Fuyez, pauvres fous” (système d’alarme)

Ce deuxième scénario introduit une dimension collaborative et systémique à la gestion de l'urgence, transformant une somme de comportements individuels en une réponse collective organisée. Contrairement au modèle de fuite instinctive, ce processus repose sur l'interaction entre les agents et l'infrastructure de sécurité du bâtiment, illustrant ainsi l'importance cruciale de la propagation de l'information en milieu ERP. Ci-dessous la machine à état du comportement des agents pour ce deuxième scénario :



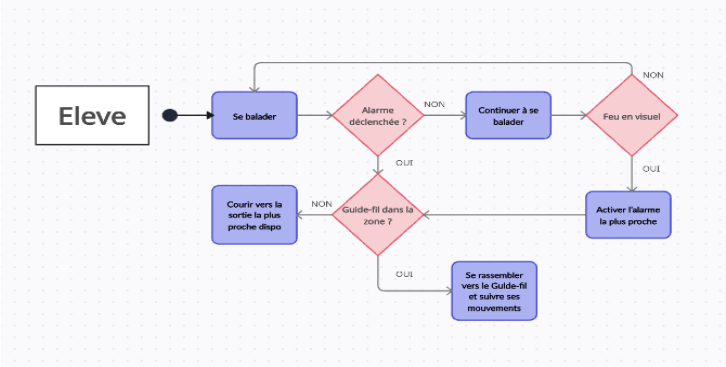
Machine à état 2: Système d'alarme

Le cycle comportemental débute par une phase de déambulation classique durant laquelle chaque agent évalue en continu son environnement immédiat. Deux conditions peuvent alors rompre cet état initial. La première est la perception directe du danger par un agent témoin. Dans cette configuration, l'agent ne privilégie pas sa propre sortie immédiate mais adopte un comportement proactif en se dirigeant vers le boîtier d'alarme le plus proche. Cette action de déclenchement est le point pivot de la simulation, car elle modifie instantanément l'état global de l'environnement, passant d'un état nominal à un état d'alerte.

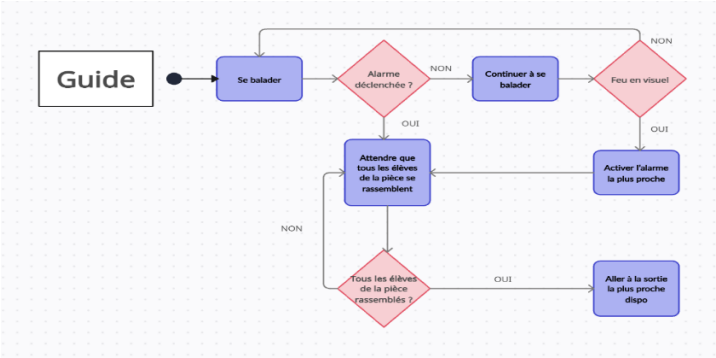
La seconde condition de rupture concerne les autres occupants qui n'ont pas encore été exposés visuellement au sinistre. Pour ces agents, l'activation de l'alarme agit comme un signal informatif se substituant à la vision directe des flammes. Une fois l'alerte confirmée par le système, le passage en mode évacuation devient général. Chaque individu engage alors une course vers l'issue de secours la plus proche et disponible, optimisée par le NavMesh. Ce cas d'usage démontre la réduction significative du temps de réaction global de la population, puisque la diffusion du danger permet d'initier le mouvement d'évacuation avant même que les zones éloignées du foyer ne soient physiquement menacées.

3.3. “Avengers : Rassemblement” (Guides-files)

Ce troisième scénario introduit une structure hiérarchique et une procédure d'encadrement, simulant une évacuation coordonnée typique des établissements scolaires ou de formation. Ce modèle repose sur une distinction claire entre les rôles des agents élèves et professeurs et sur la présence ou l'absence de leadership dans une zone donnée pour déterminer la stratégie de survie.



Machine à état 3: Rassemblement - élèves



Machine à état 4: Rassemblement - Professeur

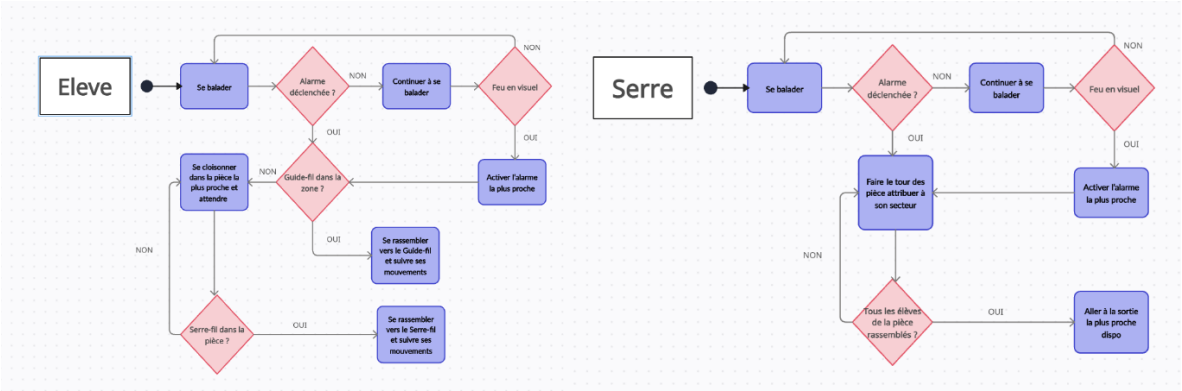
Le processus débute par une phase de détection active. Lorsqu'un agent identifie un départ de feu, sa priorité n'est pas la fuite immédiate mais l'activation du système d'alerte global. Cette action transmet l'information à l'ensemble du bâtiment, déclenchant instantanément un changement de comportement chez tous les occupants. Une fois l'alarme activée, la réaction des agents élèves dépend directement de leur environnement social immédiat. Si un professeur, agissant en tant que guide-file, est présent dans la zone, les élèves abandonnent toute initiative individuelle pour se rassembler autour de lui.

La mission du professeur consiste alors à stabiliser le groupe et à s'assurer de l'exhaustivité du rassemblement au sein de la pièce avant d'entamer tout mouvement. Ce n'est qu'une fois le groupe constitué et comptabilisé que le guide-file dirige l'ensemble des élèves vers l'issue de secours la plus sûre. À l'inverse, dans les zones où aucun personnel encadrant n'est détecté, les élèves passent en mode autonomie. Dans cette configuration, le comportement individuel reprend le dessus et les agents se dirigent de manière indépendante vers la sortie la plus proche. Ce cas d'usage permet d'étudier l'efficacité de l'encadrement humain sur la réduction des mouvements de panique et sur la cohésion des groupes lors de l'évacuation.

RAMELET Nathan
SCHMITT Jordan
MARTIN-GRANDVOINNET Paul-Emile

3.4. “Planquez-vous, on arrive !” (Serres-files)

Ce dernier cas d'usage explore une stratégie d'évacuation hybride, combinant encadrement actif et confinement préventif. Ce modèle est particulièrement représentatif des protocoles de sécurité avancés où l'on cherche à éviter l'errance des personnes vulnérables dans des couloirs potentiellement enfumés, privilégiant ainsi la mise en sécurité temporaire. Ci-dessous les machines à état des comportements des agents élèves et serres-files dans ce scénario :



Machine à état 5: Mise en sécurité – serre-file

Le cycle de réponse s'amorce par l'identification du danger et l'activation prioritaire du système d'alarme par le premier témoin. Une fois le signal sonore propagé à l'ensemble de la structure, les agents élèves ajustent leur comportement selon la présence de personnel qualifié. Dans les salles sous la supervision d'un professeur, la procédure reste rigoureuse : les élèves se regroupent autour du guide-file qui assure une mission de contrôle et de cohésion. L'évacuation vers l'issue de secours n'est initiée qu'après la validation du rassemblement complet du groupe, garantissant qu'aucun individu ne reste isolé.

La spécificité de ce scénario réside dans le traitement des agents situés dans des zones sans encadrement direct. Au lieu de céder à une fuite désordonnée vers l'extérieur, ces élèves adoptent une stratégie de cloisonnement. Ils se retirent dans la pièce la plus proche, ferment les accès et attendent l'intervention des serres-files. Ce comportement permet de maintenir une traçabilité relative des occupants et de limiter les risques de bousculade dans les axes de circulation principaux. Le succès de cette méthode repose sur la réactivité des serres-files, dont la mission est de parcourir systématiquement leur secteur attribué pour récupérer les agents confinés et les diriger vers les sorties. Ce modèle souligne l'importance de la complémentarité entre les infrastructures de confinement et les patrouilles de sécurité humaine dans la gestion de crise.

Ainsi nous avons réalisés différents scénarios que nous allons pouvoir essayer avec différents paramètres (nombre et position des élèves, des guides-files, des serres-files, des sorties, des alarmes...etc). Cela va nous permettre de récupérer de nombreuses données pour identifier « la meilleure solution » dans un contexte d’évacuation d’un incendie, et ce, grâce aux résultats de sorties de ces simulations (temps d’évacuation, taux de survie, etc...).

4. Optimisation des flux

4.1. UI

Architecture et ergonomie de l'interface de contrôle

Le pilotage de la simulation repose sur une interface graphique (UI) conçue pour offrir un contrôle total sur les scénarios sans nécessiter d'intervention dans le code source. Pour garantir une immersion visuelle maximale, l'ergonomie privilégie un panneau latéral escamotable qui libère le champ de vision sur la scène 3D, tandis que l'utilisation de composants *TextMeshPro* assure une lisibilité optimale des données techniques. Cette structure permet à l'opérateur de superviser l'évolution de la crise tout en gardant un accès immédiat aux outils de configuration.

Paramétrage dynamique et gestion des scénarios

L'opérateur dispose de plusieurs leviers pour moduler l'intensité de l'exercice. Un sélecteur dédié permet de définir précisément le point d'origine de l'incendie parmi les zones stratégiques préétablies, ou d'opter pour une génération aléatoire afin de tester la résilience du système. La dynamique du sinistre est quant à elle ajustable via des curseurs de contrôle modifiant en temps réel la vitesse de reproduction des agents de danger ainsi que leur densité maximale. Enfin, des commandes de flux standardisées autorisent la mise en pause de la simulation par le gel de l'échelle temporelle (*Time.timeScale*) ou son arrêt définitif avec sauvegarde des paramètres.

Figure 15: UI

Métriques et suivi temporel

Afin d'évaluer l'efficacité des différentes stratégies d'évacuation, un retour d'information temporel est intégré à l'affichage permanent. Un chronomètre de haute précision, affiché au centième de seconde, permet de mesurer avec exactitude la durée totale des opérations, du déclenchement de l'alerte jusqu'à la mise en sécurité du dernier agent. Cet outil constitue l'indicateur clé de performance pour comparer les résultats obtenus selon les différents modèles

de comportements (fuite isolée, encadrement par des professeurs ou intervention des serres-files).

4.2 Collecte et analyse des données (export CSV)

Système d'archivage et de collecte de données

La phase d'analyse post-simulation est facilitée par l'implémentation d'un module d'exportation automatique des données, conçu pour permettre une comparaison rigoureuse entre les différents scénarios testés. Lors de l'arrêt de la session par l'opérateur, le gestionnaire de simulation génère ou met à jour un fichier au format universel CSV. Ce choix technique garantit l'interopérabilité des résultats, permettant un traitement statistique approfondi ou une visualisation graphique via des outils externes tels que Microsoft Excel ou des bibliothèques d'analyse de données sous Python.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Numero	Duree	Date	Nb Feu	Nb Fume	Nb Profs	Nb Eleves	Nb Sauves
2	1	15,37	28/01/2026 22:56	8	8	1	9	10
3	2	19,66	28/01/2026 23:14	0	0	1	9	3
4	3	13,99	28/01/2026 23:15	0	0	1	9	0
5	4	7,08	28/01/2026 23:16	0	0	1	9	1
6	5	7,73	28/01/2026 23:17	2	2	1	9	10
7	6	6,4	28/01/2026 23:17	0	0	1	9	0
8	7	1,5	28/01/2026 23:18	1	1	1	9	0
9	8	4,12	28/01/2026 23:20	1	1	1	9	5
10	9	3,5	28/01/2026 23:21	1	1	1	9	3
11	10	15,05	28/01/2026 23:22	6	7	1	0	1
12	11	14,22	28/01/2026 23:23	440	1143	2	18	20
13	12	32,72	28/01/2026 23:25	77	67	1	0	1
14	13	14,77	28/01/2026 23:25	8	8	1	0	1
15	14	30,19	29/01/2026 17:44	56	40	1	9	1
16	15	13,1	29/01/2026 17:50	5	5	1	9	0
17	16	12,3	29/01/2026 17:51	4	2	1	9	0
18	17	17,51	29/01/2026 17:55	14	12	1	9	10
19	18	14,25	29/01/2026 18:00	8	8	1	9	7
20	19	32,25	29/01/2026 18:02	85	82	1	9	2
21	20	15,94	29/01/2026 18:05	6	8	1	9	1
22	21	6,59	29/01/2026 18:11	2	2	1	9	0
23	22	14,85	29/01/2026 18:12	8	8	1	9	1

Figure 16: Données de simulation (fichier CSV d'export)

Métriques et indicateurs de performance

Le rapport généré consigne un ensemble de variables critiques pour chaque essai, structurées de manière à assurer une traçabilité complète des tests. Chaque entrée est identifiée par un identifiant unique, attribué par un algorithme de lecture intelligente qui analyse l'historique du fichier pour maintenir la continuité de l'indexation. Outre l'horodatage précis de l'expérience, le système enregistre la durée exacte de l'évacuation ainsi que des métriques quantitatives liées au sinistre. Le décompte total des agents de feu et de fumée créés offre ainsi un indicateur fiable de la gravité de la propagation, permettant de corréler l'efficacité des protocoles humains avec l'intensité du danger environnemental rencontré.

RAMELET Nathan
SCHMITT Jordan
MARTIN-GRANDVOINNET Paul-Emile

Figure 1 : Simulation d'évacuation d'incendie sous Unity 2
Figure 2 : Bâtiment vu du dessus 3
Figure 3 : Nav Mesh fermé 4
Figure 4 : Nav Mesh ouvert 4
Figure 5: Visuel Alarme désactivée 5
Figure 6 : Visuel Alarme activée 5
Figure 7: Déclenchement d'un incendie 5
Figure 8: Prefab de Feu 6
Figure 9: Prefab de Fumée 6
Figure 10: Propogation du feu 6
Figure 11 : Un élève 7
Figure 12 : Un Guide-file ou professeur (très jeune) 7
Figure 13 : Un serre-file 8
Figure 14 : Point vérifier de la salle 325 8
Figure 15: UI 13
Figure 16: Données de simulation (fichier CSV d'export) 14

Machine à état 1: Chacun pour soi 9
Machine à état 2: Système d'alarme 10
Machine à état 3: Rassemblement - élèves 11
Machine à état 4: Rassemblement - Professeur 11
Machine à état 5: Mise en sécurité – serre-file 12